

LES MUSCLES MOTEURS DE LA VENTILATION

INTRODUCTION :

Les muscles moteurs de la ventilation sont des muscles à contraction permanente.

1-L'élévation ; est assurée par les muscles inspireurs qui sont :

le diaphragme ,les muscles intercostaux externes ,scalènes ,élevateurs des côtes, dentelés postéro-supérieur et accessoirement les sterno –cleido-mastoïdien ,les subclavier et les pectoraux.

2-L'abaissement :est assuré par les muscles expirateurs :les intercostaux internes et intimes ,les muscles de la paroi abdominale, dentelés postéro-inférieurs et accessoirement transverse du thorax.

1-Le diaphragme

Le diaphragme est un muscle large ,aplati et mince ,constitue la cloison musculo-tendineuse qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, il est traversé par l'œsophage ,des vaisseaux et des nerfs .

Il se distingue des muscles squelettiques par sa contraction rythmique permanente.

Anatomie descriptive :

1-Forme –situation :le diaphragme a la forme d'une voûte allongée transversalement , se fixe par sa base sur le pourtour interne de l'orifice inférieur du thorax.

Il forme une double coupole à concavité inférieure .La coupole droite est plus élevée que la gauche

A l'expiration la coupole droite répond au 4ème espace intercostal et la coupole gauche au 5ème espace .

A l'inspiration ,les coupoles descendent de deux espaces intercostaux.

2-Constitution : formé :

-d'une partie centrale c'est le centre tendineux ou centre phrénique

-L'autre périphérique musculaires.

Le centre tendineux ou centre phrénique ;est une lame tendineuse très résistante ,allongée transversalement ,échancrée en arrière et occupant la partie centrale du diaphragme .

A la forme d'une feuille de trèfle avec trois folioles antérieure ou ventrale, droite et gauche .
A l'union de la foliole droite et antérieure se trouve l'orifice de la veine cave inférieure.

La partie périphérique musculaire ou charnue :se fixe sur le sternum,les côtes et le rachis lombaire.

Sa partie sternale : deux faisceaux qui se fixent sur la face postérieure du processus xiphoïde .

Sa partie costale : s'insère sur :

-La face interne des six dernières côtes et sur trois arcades aponévrotiques unissant :

*Les sommets de la 10^{ème} côte et la 11^{ème} côte ,

*Les sommets de la 11^{ème} côte et la 12^{ème} côte

*Le sommet de la 12^{ème} côte à l'apophyse transverse de L1(1^{ère} vertèbre lombaire).

Cette dernière arcade porte le nom de **ligament arqué latéral** qui croise le muscle carré des lombes .

Sa partie lombaire :

de part et d'autre de la ligne médiane deux parties ;une interne et l'autre externe .

La partie interne :

1-les piliers du diaphragme :

constituent deux puissants tendons longitudinaux l'un droit l'autre gauche.

-Le pilier droit :le plus épais ,il se fixe sur la face latérale des corps vertébraux L1,L2 et L3 et les disques intervertébraux correspondant.

-Le pilier gauche s'insère sur par un tendon moins large et moins épais sur la face antérieure des corps vertébraux L1 et L2 et disques intervertébraux.

Les fibres tendineuses les plus internes des deux piliers s'entrecroisent sur la ligne médiane avec celles du côté opposé ,les externes sont directement descendantes .

Le ligament arqué médian :

il forme une arcade tendineuse unissant les deux piliers en regard de T12.Il limite en avant le hiatus aortique .

Deux faisceaux charnus vont d'un pilier à l'autre s'entrecroisent sur la ligne médiane délimitent l'orifice œsophagien en regard de T10.

La partie externe :C'est le **ligaments arqué médial** (droit et gauche),
Chaque ligament est une arcade tendineuse unissant le corps vertébral de L1 à son processus transverse qui passe au dessus du muscle grand psoas.

Les orifices du diaphragme :

-L'**hiatus œsophagien** :situé au milieu des fibres charnues ,à hauteur de T10 livre passage à l'œsophage et les deux nerfs vagues(X^{ème} paire crâniennes).

-L'**hiatus de la veine cave inférieure** :dans le centre tendineux (phrénique)à hauteur de T8-T9 livre passage la veine cave inférieure.

-L'**hiatus aortique** :limité par le corps vertébral de T12 et le ligament arqué médian livre passage à l'aorte et le canal thoracique .

-Les orifices accessoires :

*Chaque pilier est traversé par les nerfs grands et petits splanchniques ,la veine azygos à droite et la veine hémi-azygos à gauche.

*Entre les parties sternale et costale c'est le triangle sterno-costale qui livre passage à l'artère épigastrique supérieure et des vaisseaux lymphatiques du foie.

-Le triangle lombo-costal qui fait communiquer les espaces;para-rénal et sous pleural (passage d'infection).

3-Rapports :

La face thoracique :répond aux poumons et plèvres droite et gauche et au péricarde fibreux et coeur .

La face abdominale : cette face est presque entièrement recouverte par le péritoine, Elle répond :

A droite au lobe droit du foie ,rein et glande surrénale droits.

A gauche :lobe gauche du foie, fundus gastrique ,la rate ,rein et surrénale gauches.

4-Vaisseaux et nerfs :

-Les artères :les artères musculo-phréniques droite et gauche branches des artères thoraciques internes droite et gauche .

les artères phréniques inférieures et les 5dernières artères intercostales

les veines sont satellites des artères soit dépendantes des veines hépatiques.

Lymphatiques :se drainent dans les réseaux lymphatiques thoraciques et abdominales

nerfs :les nerfs phréniques droite et gauche.

5-ACTION :Le diaphragme joue un rôle vital dans la respiration ,c'est le muscle essentiel de l'inspiration.

Le hoquet est la contraction brusque et spasmodique de la glotte et du diaphragme.

Durant l'inspiration :le diaphragme s'aplatit et s'abaisse ,La contraction des fibres issus des piliers attire en bas le centre phrénique qui repousse en avant les viscères abdominaux.

il en résulte une augmentation du diamètre vertical du thorax.

Sous l'action des muscles intercostaux et les scalènes les côtes remontent ce qui élève la cage thoracique et pousse le sternum vers l'avant .Les diamètres antéropostérieur et transversal du thorax s'agrandissent, la pression interne du thorax diminue ce qui provoque un appel d'air extérieur .IL en résulte une pénétration de l'air dans les poumons.

A l'expiration :les mouvements s'inversent

Le diaphragme monte ,la cage thoracique s'abaisse ,son volume se réduit ,la pression augmente et l'expiration peut avoir lieu .

2- Les muscles accessoires de la ventilation

1-Les muscles intercostaux ;

Ils sont situés dans chaque espace intercostal et comprennent de dehors en dedans :

les muscles intercostaux externe ,interne et intime .

1-Le muscle intercostal externe :s'étend depuis l'articulation costo-transversaire jusqu'au cartilages costaux où il se continue par la membrane intercostal externe.

Ses fibres s'insèrent sur la lèvre externe de la gouttière sous costale ou sillon costal de la côte supérieure de l'espace intercostal et sur du bord supérieur de la côte sous-jacente.

2-Le muscle intercostal interne :placé en dedans du muscle intercostal externe et occupe seulement l'espace compris entre le bord du sternum et l'angle de la côte où il se continue par la membrane intercostale interne.

Ses fibres s'insèrent en haut sur la lèvre externe de la gouttière sous costale et se terminent sur le bord supérieur de la côte sous- jacente.

3-Le muscle intercostal intime :est en dedans du précédant et occupe dans l'espace intercostal la région qui s'étend de l'angle postérieur des côtes jusqu'à 5 à 6cm du bord du sternum .Ses fibres s'insèrent en haut sur la lèvre interne de la gouttière sous costale ,en bas sur le bord supérieur de la côte sous-jacente en dedans du précédant .

Innervation :les nerfs intercostaux (branches antérieures des nerfs spinaux thoraciques)

Action ; solidarisent les côtes entre elles et protègent l'intérieur du thorax ,

les intercostaux externes sont inspireurs ,

les intercostaux internes et intimes sont expirateurs.

-Le muscle transverse du thorax : muscle pair ,plat s'insère sur la face postérieure du processus xiphoïde et 1/3 inférieure de la face postérieure du corps du sternum et se termine par des digitations sur les 3^{ème}, 4^{ème}, 5^{ème} et 6^{ème} cartilages costaux .

Action :expirateur accessoirement.

6-Les muscles élévateurs des côtes ou muscles surcostaux :Situés en arrière des muscles intercostaux externes .

les surcostaux courts :naissent des processus transverse des vertèbres C7 à T11 et se terminent sur les 12 côtes .

Les surcostaux longs plus fins au niveau des derniers espaces intercostaux.

Innervation :nerfs intercostaux

Action :muscles inspireurs .

7-Le muscle dentelé postéro-supérieur :

S'insère sur le processus épineux des vertèbres cervicales C6,C7 et thoraciques T1,T2 et se terminent sur la face externe des côtes 2à 5. C'est un inspireur.

8-Le muscle dentelé postéro-inférieur :s'insère sur le processus épineux des vertèbres thoraciques T11,T12 et lombaires L1,L2 aux 4dernires côtes .

C'est un expirateur.

9-Muscles sterno-cleido-mastoïdien :inspireur accessoirement.

S'insère sur le sternum et clavicule en bas et le processus mastoïde en haut.

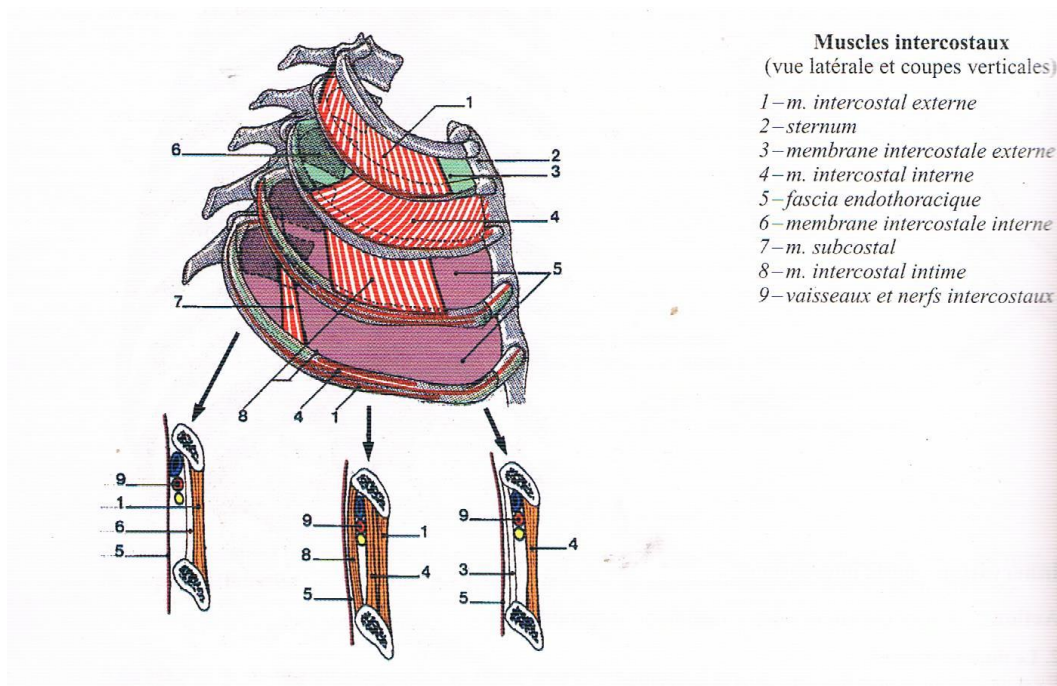
-----FIN-----

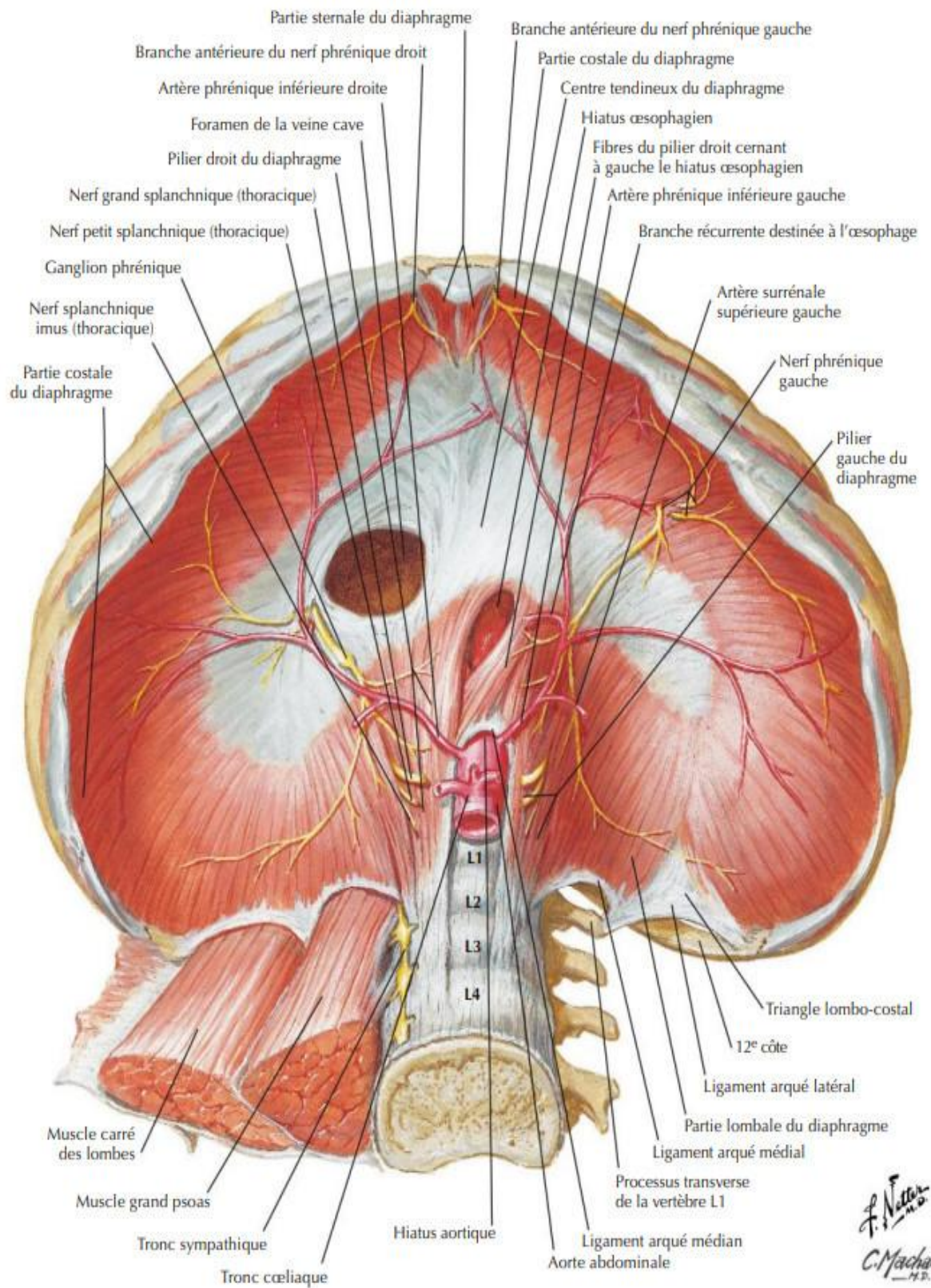
Références :

P KAMINA.Dos et thorax 11 Ed Maloine1997,

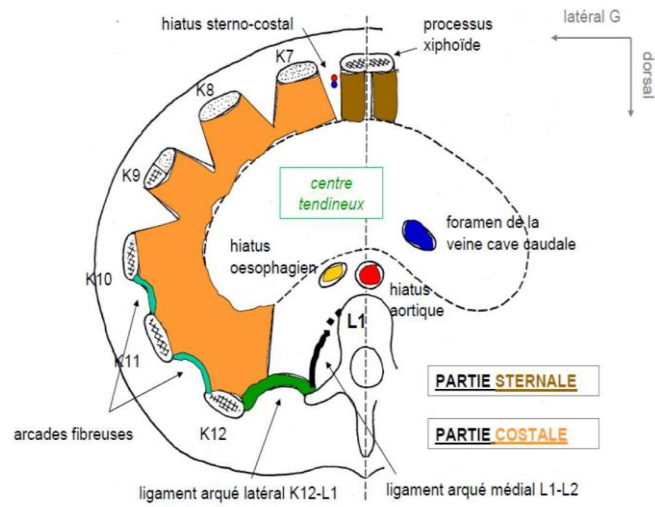
H ROUVIERE –A DELMAS Anatomie Humaine tome 2tronc Paris 2002.

J.Brizon et J Castaing feuillet d'anatomie muscle du cou et du tronc.

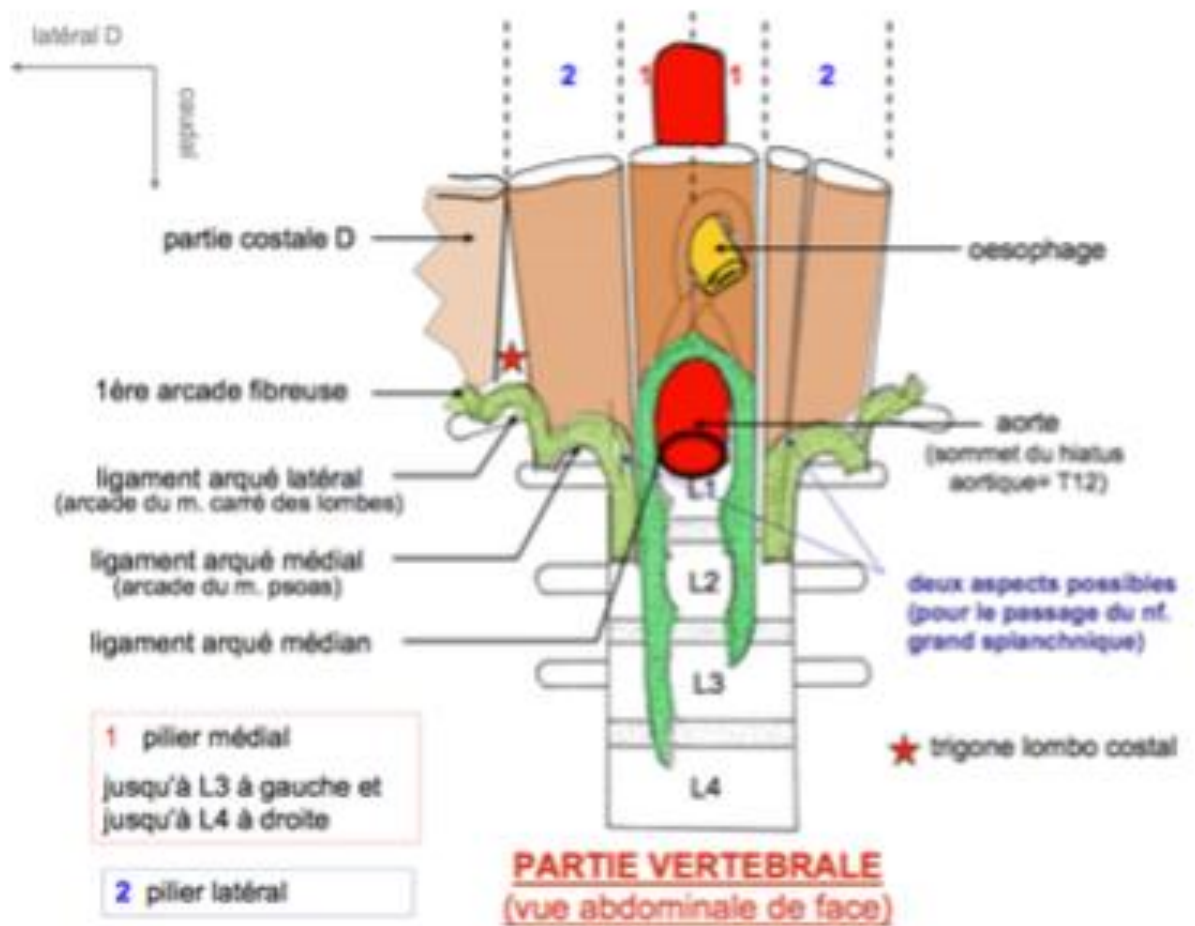




Diaphragme face inférieure(abdominale)



ORIFICES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
(vue crâniale d'une coupe schématique)



Thorax - Parois Myologie 1

Les muscles intercostaux et l'espace intercostal

Contenu de l'espace intercostal

1 - Les muscles :

m. intercostal externe

m. intercostal interne

m. intercostal intime

2 - Le paquet vasculo-nerveux

Veine intercostale

Artère intercostale

Nerf intercostal

1 - Vertèbre thoracique

2 - Sternum

3 - Ligament costo-transversaire supérieur

4 - Membrane intercostale ventrale

7 - Veine azygos

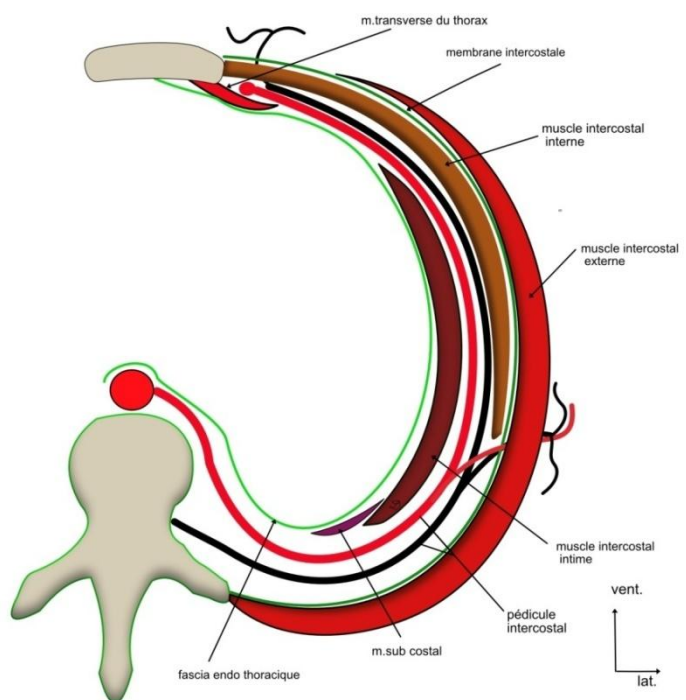
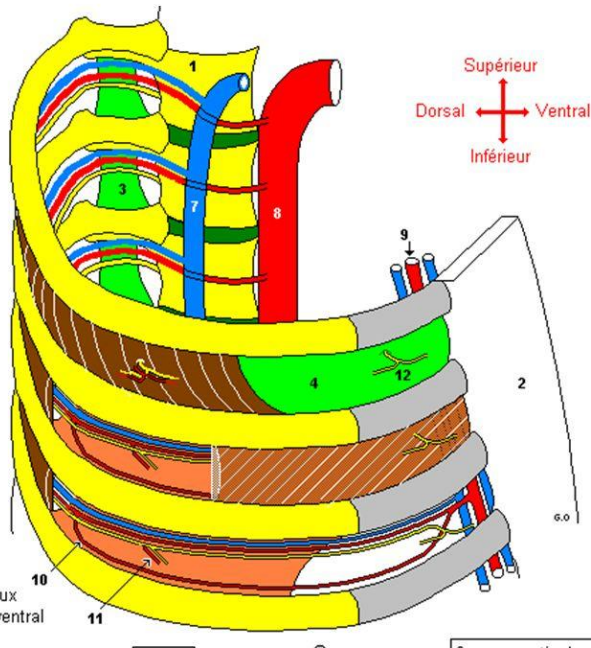
8 - Aorte thoracique

9 - Artère thoracique interne

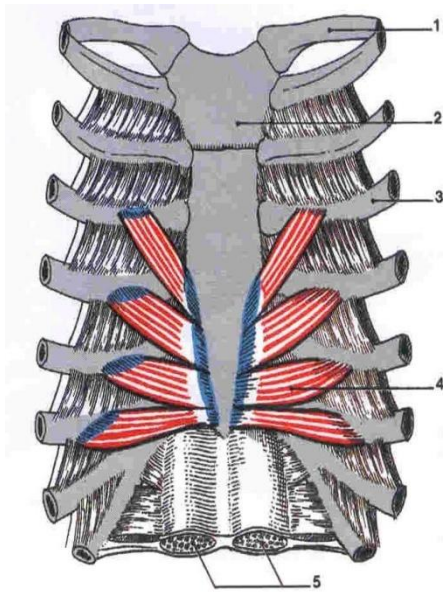
10 - Art. intercostale inférieure

11 - Rameaux perforants latéraux

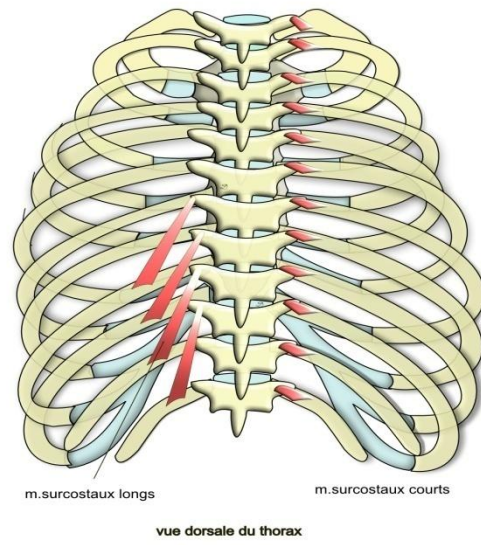
12 - Rameau cutané perforant ventral



Coupe transversale de l'espace intercostal



Muscle transverse du thorax



Muscles élévateurs des côtes